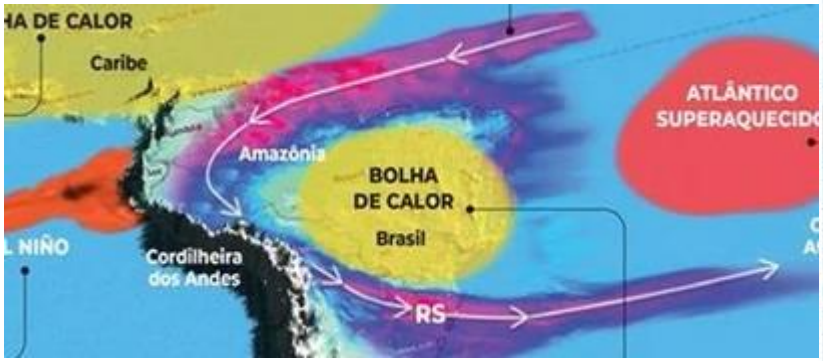
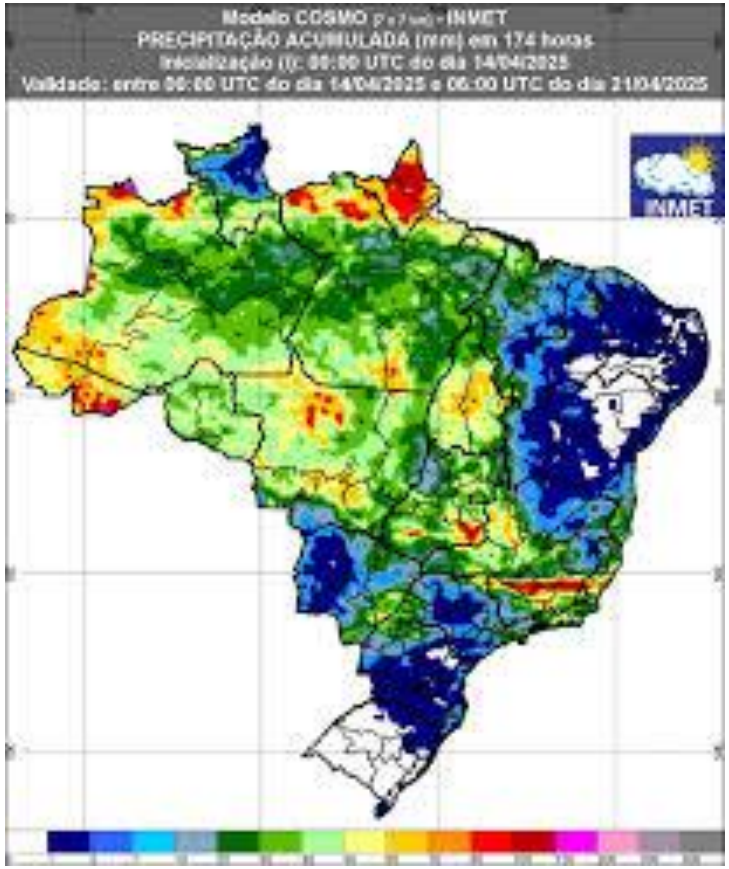
Microprocessadores I

Projeto 2

Em maio de 2024, um intenso anticiclone migratório atuou no Oceano Atlântico Sul. Durante um longo período de chuvas e cheias extremas, 479 municípios (95% do total do Estado do Rio Grande do Sul) foram atingidos.



- Redes de monitoramento climático por estações meteorológicas se tornam mais essenciais na prevenção de acidentes e reduzem prejuízos e danos decorrentes de ações climáticas.



Estacões de monitoramento meteorológico

- São equipamentos dedicados a coletar e transmitir remotamente dados ambientais para propiciar uma adequada análise meteorológico-climática da região.

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

Estação de monitoramento meteorológico automatizada

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

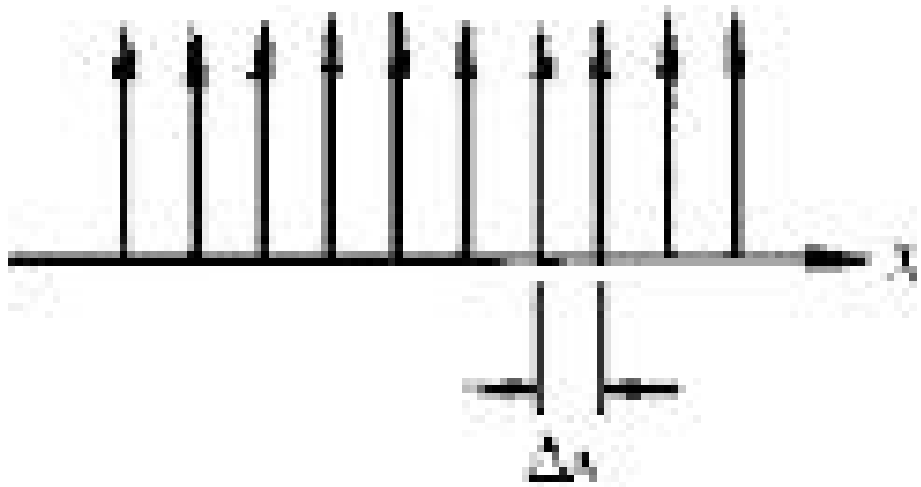
- O projeto deve gerar uma estacão de monitoramento meteorológico automatizada
- Para tanto deve-se utilizar kit de desenvolvimento do laboratório ou hardware adquirido pelo aluno com microcontrolador de 32 bits ARM compatível
- O projeto deve ser programado em C com funções próprias elaboradas pelo grupo (evitando plágio)
- O hardware deve contar com teclado alfanumérico de 12 teclas, leds, LCD de 16x2 e um buzzer.

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

- O equipamento deve ser capaz de coletar diferentes grandezas meteorológicas
  - Temperatura
  - Radiação solar
  - Velocidade do vento
  - Nível de rio

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

- Este tipo de equipamento deve ser coletar informações analógicas em intervalos relativamente grandes, com intervalores de registro entre 30 e 60s
- Para tornar as medidas mais confiáveis fazer uma media de 10 amostras para cada valor a ser registrado ($f_{amostragem} = 10*f_{registro}$)



ARMS (Automatic Register Metereological Station)

- O sistema deve prever pelo menos duas senhas:
  - Senha operador: “3258”
  - Senha administrador: “1269”
- A senha do administrador é a única que permite configurar parâmetros do sistema
- Deve-se prever logout de qualquer um deles.

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

Funcionalidades

O sistema deve ter relógio tempo real

Deve permitir que se acerte horário a qualquer momento pelo administrador

Alerta sonoro (buzina com clock de 480Hz) se ficar mais de 3 minutos fora da faixa ideal de nível máximo do rio

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

Quando a nível do manancial estiver acima dos valores programados deve-se sinalizar o evento crítico para operador (indicação por LEDs)

Incidência de alagarnento de rio:
Acende LED vermelho

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

Quando a velocidade do vento estiver acima dos valores programados deve-se sinalizar o evento crítico para operador (indicação por LEDs)

Incidência de ciclone eminente: Acende LED amarelo

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

Opções do operador

- Unidade de exibição das variáveis
  - Temperatura: Celsius ou Fahrenheit
  - Radiação solar: lumens
  - Velocidade do vento: km/h ou m/s
  - Nível do rio: Metros ou centímetros

- Monitoramento de variável em tempo real (exibe variável no display na unidade configurada)

- Verificação no display de horário e valor da ocorrência de evento extremo

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

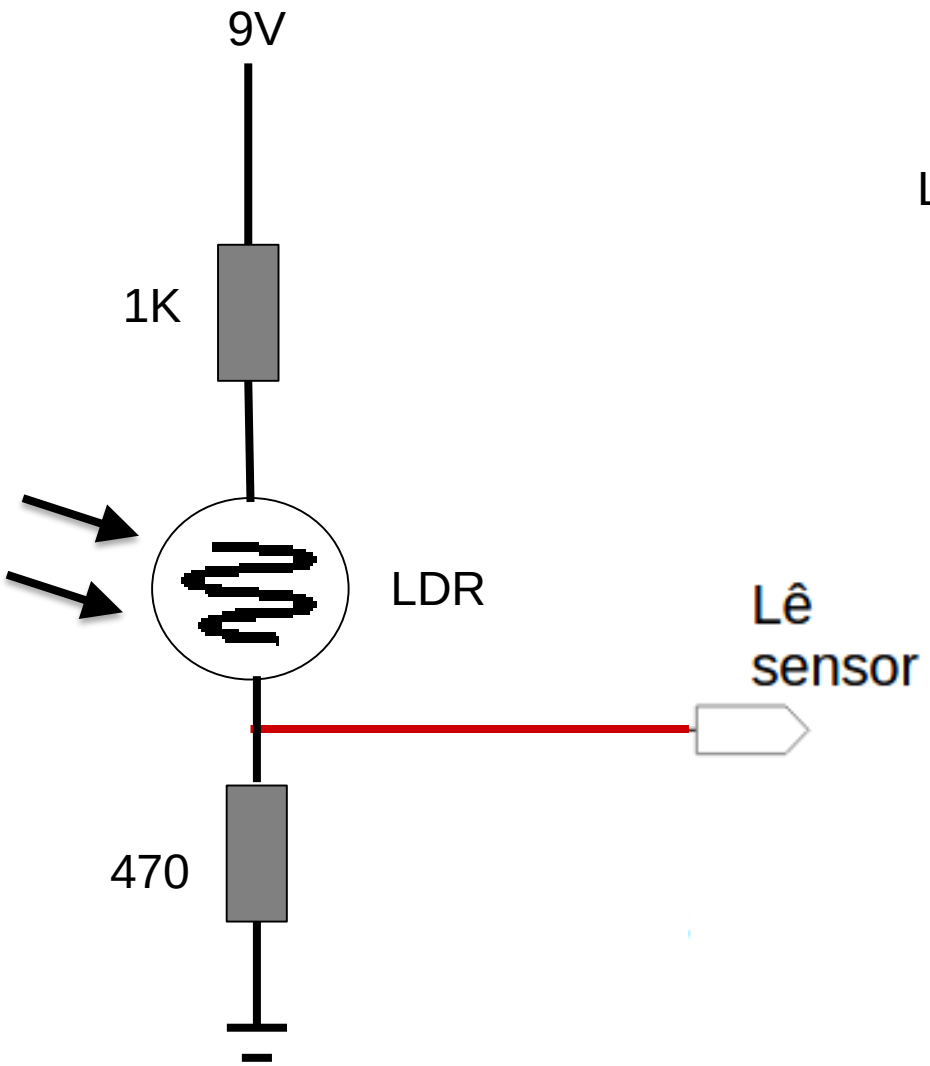
Opções do administrador

- Acertar data e horário
- Definição de valores máximos de nível e intensidade de vento
- Unidade de exibição das variáveis
  - Temperatura: Celsius ou Fahrenheit
  - Radiação solar: lumens
  - Velocidade do vento: km/h ou m/s
  - Nível do rio: Metros ou centímetros
- Monitoramento de variável em tempo real (exibe variável no display na unidade configurada)
- Verificação no display de horário e valor da ocorrência de evento extremo

ARMS (Automatic Register Metereological Station)

- Para validar a solução será usada uma maquete que simulará as grandezas físicas a serem medidas

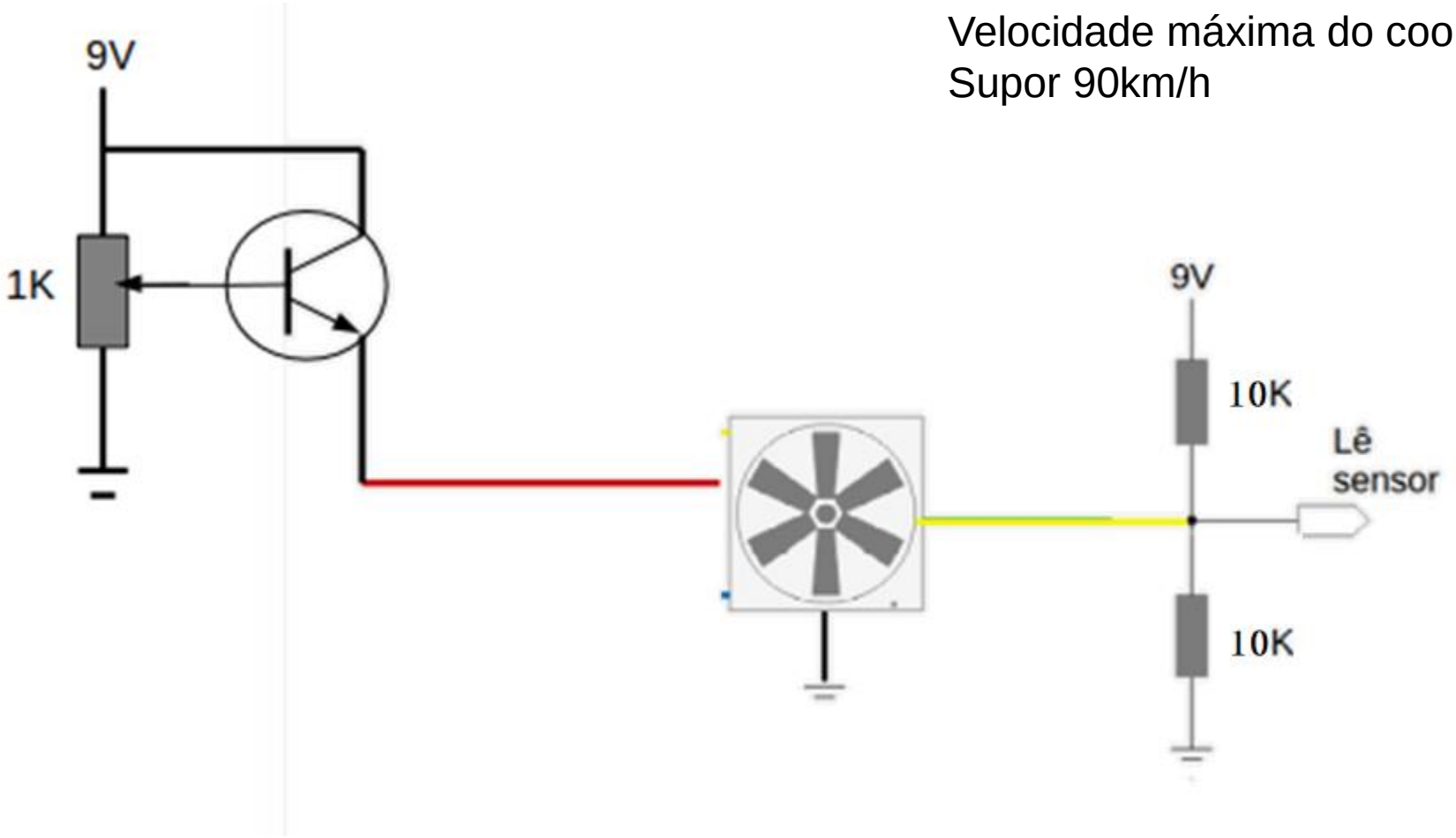
Sensor de luminosidade



Luz de um celular
±300 lúmens

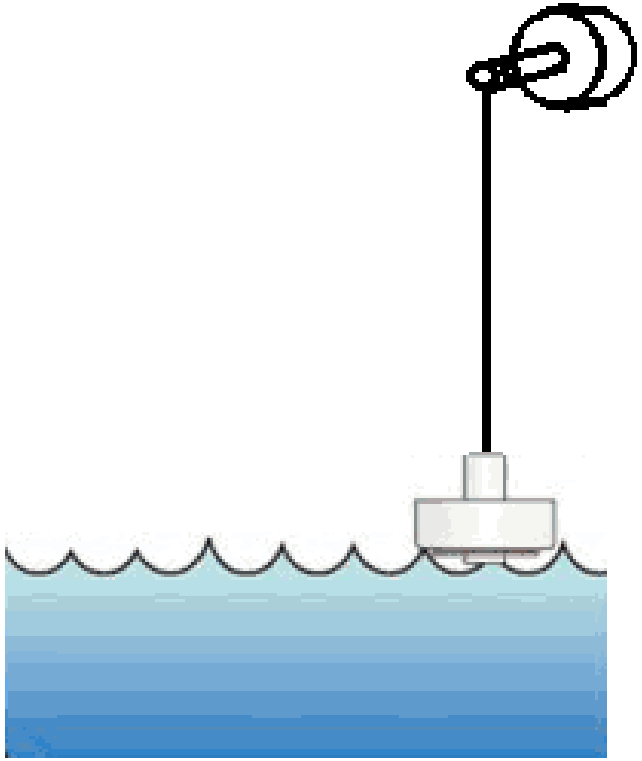
Sensor de velocidade do vento

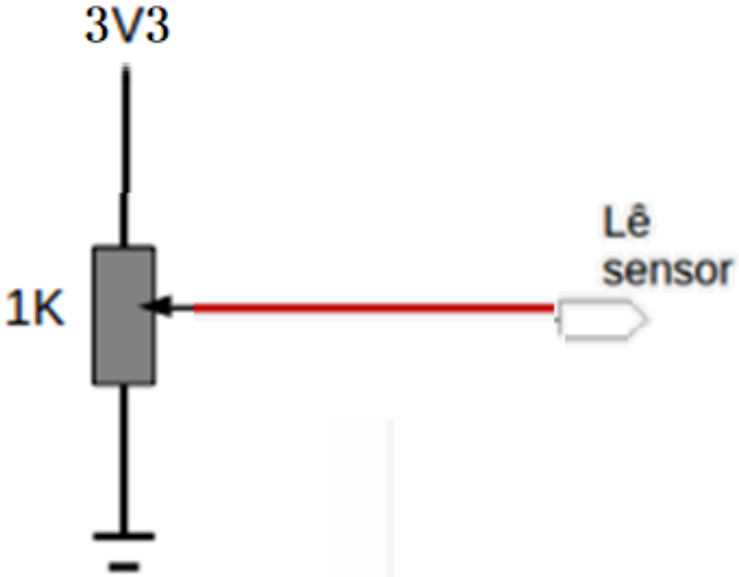
Velocidade máxima do cooler
Supor 90km/h



Sensor de nível do rio

Altura para 70% do potenciômetro
Supor 9 m de nível





Estacão de monitoramento meteorológico automatizada

OPÇÃO A

- Gravação de valores em memoria não volátil (EEPROM)
- Após diversas aquisições sistema deve prever que possa vir a ser desligado por tempo indeterminado e posteriormente deve permitir verificar valores salvos na tela

Período entre amostras igual a 1 minuto

Estacão de monitoramento meteorológico automatizada

OPÇÃO B

- Operação em modo de baixo consumo entre operações (modo power down a maior parte do tempo, acordando para fazer interação e voltando para modo power down)
- Somente administrador pode habilitar modo de baixo consumo
- Consumo será monitorado in loco quando da escolha deste modo

Período entre amostras igual a 30 segundos